Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Para A + B + C → productos:

Exp.	[A] (M)	[B] (M)	[C] (M)	v (M/s)
1	0,10	0,10	0,10	$1{,}0 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	0,10	$2{,}0 \times 10^{-3}$
3	0,20	0,20	0,10	$8{,}0 \times 10^{-3}$
4	0,10	0,10	0,30	$1{,}0 \times 10^{-3}$

¿Cuál es la ley de velocidad y el valor de k?

A) $v = k[A][B]^2[C]$, con k = 10 $M^{-3}{\cdot}s^{-1}$

B) $v = k[A][B]^2$, con k = 1,0 $M^{-2}{\cdot}s^{-1}$

C) $v = k[A][B]$, con k = 0,10 $M^{-1}{\cdot}s^{-1}$

D) $v = k[A]^2[B]$, con k = 1,0 $M^{-2}{\cdot}s^{-1}$

E) $v = k[A][B]^2$, con k = $1{,}0 \times 10^{-2}$ $M^{-2}{\cdot}s^{-1}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **A**
   1 → 2: [A] × 2, v × 2 → orden 1.
2. **B**
   2 → 3: [B] × 2, v × 4 → orden 2.
3. **C**
   1 → 4: [C] × 3, v igual → orden 0.
4. **k**
   $k = \frac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}10 \cdot (0{,}10)^2} = 1{,}0\ M^{-2}{\cdot}s^{-1}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Entre los experimentos 1 y 4 la velocidad no cambia: el orden en C es cero.

C) Entre 2 y 3 [B] se duplica y v se cuadruplica: orden 2.

D) Intercambia los órdenes de A y B.

E) La ley es correcta, pero k está mal: divide por $(0{,}10)^3 = 10^{-3}$.

Idea clave. Un reactivo puede estar en la ecuación y no en la ley de velocidad (orden cero).